

AV/IP

RÉSEAU POUR L'AUDIO-VIDÉO

De zéro à la conception, la configuration et le dépannage
d'un réseau qui transporte le son, l'image et le contrôle :
Dante, AES67, NDI, SMPTE ST 2110, SRT.

5

jours · 35 h

12

modules

36

questions

7

pannes

SOMMAIRE

Sommaire

Comment utiliser ce document · Programme

Partie 1 · Les 12 modules

Module 1 · Fondamentaux réseau

Module 2 · Infrastructure physique

Module 3 · Multicast, IGMP et QoS

Module 4 · Synchronisation PTP

Module 5 · Audio sur IP

Module 6 · Vidéo sur IP

Module 7 · Streaming et contribution

Module 8 · Contrôle et supervision

Module 9 · Concevoir un réseau AV

Module 10 · Configurer un switch

Module 11 · Dépannage et outils

Module 12 · Sécurité

Partie 2 · Études de conception

Cas pratique · Église de 800 places

Le réseau au cœur des grands événements

Partie 3 · Pratique

Travaux pratiques

Check-list avant chaque événement

Salle de panne · 7 scénarios

Partie 4 · Évaluation

Quiz · 36 questions

Fiches mémo · 32 cartes

Partie 5 · Annexes

Régie IP Lab · missions et solutions

Corrigés du quiz et des pannes

Glossaire et ressources

AVANT DE COMMENCER

Programme de la formation

À la fin, vous savez concevoir, configurer et dépanner seul un réseau AV de 10 à 200 appareils.

Public

Techniciens son, vidéo, régie, lumière, intégrateurs AV, bénévoles techniques d'églises et de salles de spectacle.

Prérequis

Savoir utiliser un ordinateur et brancher une console ou une caméra. Aucune connaissance réseau exigée.

Matériel de pratique

2 switchs manageables, un PC avec Dante Controller, 2 appareils Dante ou AES67, 1 source NDI, câbles Cat6, Wireshark.

Objectifs pédagogiques

1. Expliquer comment un paquet audio ou vidéo voyage d'un appareil à l'autre.
2. Construire un plan d'adressage IP et de VLAN pour une installation AV.
3. Choisir le bon protocole (Dante, AES67, NDI, ST 2110, SRT) selon le besoin.
4. Configurer un switch : VLAN, IGMP snooping, querier, QoS, PTP.
5. Calculer la bande passante et dimensionner les liens.
6. Diagnostiquer une panne avec une méthode et des outils.
7. Sécuriser le réseau AV.

Déroulé sur 5 jours

JOUR	MODULES	PRATIQUE
1	1 Fondamentaux · 2 Infrastructure physique	Câbler, adresser et pinger 4 appareils
2	3 Multicast et QoS · 4 Synchronisation PTP	Voir le multicast inonder un réseau, puis le corriger
3	5 Audio sur IP · 6 Vidéo sur IP	Router 32 canaux Dante, envoyer un flux NDI
4	7 Streaming · 8 Contrôle · 9 Conception	Diffuser en SRT, dessiner le réseau d'un site réel
5	10 Configuration · 11 Dépannage · 12 Sécurité · Cas pratique · Grands événements	Pannes à résoudre, quiz final

Chaque module suit le même ordre : l'idée clé, la théorie utile, les chiffres à retenir, puis les pièges fréquents. Pour pratiquer les modules 1, 3 et 10 depuis un téléphone, utilisez le simulateur [Régie IP Lab](#).

Comment ce document est organisé

- **Partie 1 · Les 12 modules** : pour chacun, le cours, l'antisèche des chiffres à retenir, les pièges fréquents et la pratique associée.
- **Partie 2 · Études de conception** : le réseau complet d'une église de 800 places, puis les conceptions des grands événements.
- **Partie 3 · Pratique** : les 12 travaux pratiques, la check-list d'exploitation et 7 scénarios de panne à résoudre.
- **Partie 4 · Évaluation** : 36 questions à choix multiples et 32 fiches mémo.
- **Partie 5 · Annexes** : les missions du simulateur Régie IP Lab, les corrigés, le glossaire et les ressources.

Les débits indiqués sont des ordres de grandeur. Vérifiez toujours les fiches techniques de vos appareils.



PARTIE 1

LES 12 MODULES

Chaque module suit le même ordre : l'idée clé, le cours, l'antisèche, les pièges fréquents et la pratique. Comptez une demi-journée par module en formation présentielle.

01 MODULE 1 · JOUR 1 · FONDATIONS RÉSEAU

Fondamentaux réseau

Un réseau AV est un réseau informatique ordinaire, mais qui ne tolère ni perte ni retard : chaque paquet perdu s'entend ou se voit.

1.1 Le modèle OSI appliqué à l'AV

COUCHE	NOM	RÔLE	EXEMPLE AV
7	Application	Le service utilisé	Dante Controller, NDI Studio Monitor, NMOS
4	Transport	Livraison entre programmes (ports)	UDP pour le son et l'image, TCP pour le contrôle
3	Réseau	Adresse IP, routage	192.168.10.21, multicast 239.x.x.x
2	Liaison	Adresse MAC, switchs, VLAN	Switch, VLAN 10 « Audio », AVB
1	Physique	Câble, fibre, signal	Cat6, fibre OM4, SFP+

Règle pratique : on dépanne toujours de bas en haut. Un câble défectueux ressemble souvent à un problème de logiciel.

1.2 Ethernet et adresses MAC

- Chaque carte réseau a une adresse MAC unique de 48 bits, par exemple `00:1D:C1:0A:2B:3C`.
- Le switch apprend quelle MAC se trouve sur quel port et n'envoie les trames qu'au bon port.
- Vitesses : 100 Mb/s (contrôle), 1 Gb/s (Dante, NDI), 10/25 Gb/s et plus (ST 2110, liens entre switchs).
- Full duplex obligatoire : un port en half duplex crée des collisions et des coupures audio.

1.3 Adressage IPv4

Une adresse IPv4 = 4 octets (ex. `192.168.10.21`) + un masque qui indique la partie « réseau ».

NOTATION	MASQUE	ADRESSES UTILISABLES	USAGE AV
/30	255.255.255.252	2	Lien point à point entre routeurs
/27	255.255.255.224	30	Petit VLAN de contrôle
/24	255.255.255.0	254	VLAN audio ou vidéo standard
/23	255.255.254.0	510	Gros système Dante
/16	255.255.0.0	65 534	Link-local 169.254.0.0/16 (Dante sans DHCP)

- **Plages privées** : 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16.
- **Passerelle** : l'adresse du routeur qui permet de sortir du réseau local.
- **Fixe ou DHCP ?** Fixe (ou réservation DHCP) pour consoles, stageboxes, encodeurs, caméras. DHCP pour ordinateurs et tablettes.
- **Link-local 169.254.x.x** : un appareil Dante sans DHCP s'attribue seul une adresse. Pratique en petit système isolé, à éviter dès qu'il y a un routeur ou des VLAN.

1.4 Unicast, broadcast, multicast

- **Unicast** : un émetteur vers un récepteur.
- **Broadcast** : un émetteur vers tout le réseau (ARP, DHCP). À limiter.
- **Multicast** : un émetteur vers un groupe d'abonnés (239.x.x.x). La base de l'AV sur IP, détaillée au module 3.

1.5 TCP ou UDP

	TCP	UDP
Fiabilité	Renvoie les paquets perdus	Aucun renvoi
Latence	Variable	Minimale
Usage AV	Contrôle, web, NMOS, RTMP	Son et image temps réel, PTP, SRT

1.6 Les VLAN

Un VLAN découpe un switch physique en plusieurs réseaux logiques isolés (IEEE 802.1Q, jusqu'à 4094 VLAN).

- **Port access** : un seul VLAN, non tagué. On y branche les appareils.
- **Port trunk** : plusieurs VLAN tagués, entre switches.
- **Plan type** : VLAN 10 Audio, 20 Vidéo, 30 Contrôle et lumière, 40 Streaming, 99 Administration.
- Passer d'un VLAN à l'autre demande un routeur ou un switch de niveau 3.

1.7 Services indispensables

- **ARP** : trouve la MAC d'une adresse IP.
- **DNS et mDNS** : traduisent un nom en adresse. Dante, NDI et AES67 se découvrent par mDNS (224.0.0.251, port 5353), qui ne traverse pas les VLAN sans configuration spéciale.
- **DHCP** : distribue les adresses automatiquement.

ANTISÈCHE

/24	254 adresses utilisables
Port access	1 VLAN non tagué, pour un appareil
Port trunk	Plusieurs VLAN tagués, entre switches
169.254.x.x	Adresse automatique sans DHCP (link-local)
mDNS	224.0.0.251, port 5353 : découverte Dante/NDI
UDP	Son et image temps réel ; TCP pour le contrôle

PIÈGES FRÉQUENTS

- Deux appareils avec la même IP.
- Un masque différent entre deux appareils du même réseau.
- Un appareil dans le mauvais VLAN.
- Deux serveurs DHCP sur le même réseau.

PRATIQUE

- TP 1 · Adresser 4 appareils en /24 et les pinger
- TP 2 · Créer 2 VLAN et prouver l'isolation
- Simulateur Régie IP Lab : Missions 1 à 3 du simulateur.
- 4 questions de quiz et 3 fiches mémo sur ce module (partie 4).

02 MODULE 2 · JOUR 1 · FONDATIONS RÉSEAU Infrastructure physique

La majorité des pannes AV sur IP viennent du câblage et du choix du switch, pas du protocole.

2.1 Câbles cuivre

CATÉGORIE	DÉBIT MAX	DISTANCE MAX	USAGE AV
Cat5e	1 Gb/s	100 m	Dante, contrôle (minimum acceptable)
Cat6	1 Gb/s (10 Gb/s jusqu'à ~55 m)	100 m	Standard pour Dante, NDI, PoE
Cat6A	10 Gb/s	100 m	HDBaseT, SDVoE, liens 10G, PoE++
Cat7 / Cat8	10 à 40 Gb/s	30 à 100 m	Rarement utile en AV

- 100 m = 90 m de câble fixe + 10 m de cordons au total.
- Scène et tournée : câble blindé S/FTP avec connecteurs verrouillables etherCON.
- Toujours tester chaque câble (8 fils, ordre T568B).

2.2 Fibre optique

TYPE	GAINE	DISTANCE À 10 GB/S	USAGE
Multimode OM3	Aqua	300 m	Dans un bâtiment
Multimode OM4	Aqua ou violet	400 m	Dans un bâtiment, 25/40G
Monomode OS2	Jaune	10 km et plus	Entre bâtiments, grands sites, tournée

La fibre porte loin, ignore les interférences et isole les masses (fini le buzz entre bâtiments). Connecteurs courants : LC, SC. Gardez les bouchons et nettoyez les connecteurs.

2.3 Modules SFP

- SFP 1 Gb/s · SFP+ 10 Gb/s · SFP28 25 Gb/s · QSFP28 100 Gb/s.
- Le module doit correspondre à la fibre (SR multimode, LR monomode) et être identique aux deux bouts.
- Certains switchs refusent les modules d'autres marques.

2.4 PoE

NORME	NOM	PUISSANCE AU SWITCH	APPAREILS AV
802.3af	PoE	15,4 W	Micros de plafond, boîtiers Dante 2 canaux
802.3at	PoE+	30 W	Petites PTZ, encodeurs, interfaces Dante
802.3bt Type 3	PoE++	60 W	Caméras PTZ, écrans tactiles
802.3bt Type 4	PoE++	90 W	Grosses PTZ, petits écrans

Vérifiez le budget PoE total : 8 ports à 30 W = 240 W, souvent plus que ce que le switch fournit. Gardez 20 % de marge.

2.5 Choisir un switch pour l'AV

Un switch non manageable suffit pour une console et une stagebox Dante. Dès qu'il y a du multicast, plusieurs flux ou de la vidéo, il faut un switch manageable.

FONCTIONS INDISPENSABLES

- Gigabit partout, 10G entre switches si vidéo.
- IGMP snooping v2/v3 + querier.
- QoS DSCP avec 4 files minimum en priorité stricte.
- VLAN 802.1Q.
- EEE (802.3az) désactivable.
- Commutation non bloquante et gros buffers.

Utile : PTP transparent ou boundary clock (obligatoire en ST 2110), profils AV préconfigurés, PoE++. Gamme pensée pour l'AV : Netgear M4250/M4350, Luminex GigaCore, Yamaha SWP, Cisco Catalyst/Nexus, Arista, Extreme, Aruba CX.

ANTISÈCHE

Cat6	1 Gb/s à 100 m (10G jusqu'à ~55 m)
Cat6A	10 Gb/s à 100 m
OM4	10 Gb/s à 400 m
OS2	10 km et plus
PoE / PoE+ / PoE++	15,4 W / 30 W / 60–90 W
EEE	Toujours désactivé en AV

PIÈGES FRÉQUENTS

- Câbles « maison » mal sertis, fibre sale.
- EEE activé : coupures Dante.
- Switch grand public qui transforme le multicast en broadcast.
- Budget PoE dépassé.

PRATIQUE

- TP 3 · Sertir et tester un câble, lire les erreurs d'un port
- Salle de panne : « Des clics sur les voies de la console » (partie 3).
- 4 questions de quiz et 3 fiches mémo sur ce module (partie 4).

03 MODULE 3 · JOUR 2 · MULTICAST ET HORLOGE

Multicast, IGMP et QoS

Sans IGMP snooping ni QoS, un seul flux vidéo multicast peut saturer tous les ports et couper le son de toute l'installation.

3.1 Pourquoi le multicast

Une caméra NDI regardée par 6 écrans en unicast envoie 6 copies ($6 \times 125 \text{ Mb/s} = 750 \text{ Mb/s}$). En multicast, elle envoie une seule copie et le réseau la duplique seulement là où il faut.

- Adresses multicast : 224.0.0.0 à 239.255.255.255 ; l'AV utilise la plage privée 239.x.x.x.
- Dante multicast : 239.255.x.x. Flux AES67 de Dante : 239.69.x.x.
- PTP : 224.0.1.129. mDNS : 224.0.0.251.

3.2 Le problème

Sans IGMP snooping, le switch envoie chaque flux multicast sur **tous** les ports. Un appareil de contrôle en 100 Mb/s reçoit alors 500 Mb/s de vidéo et tombe.

3.3 IGMP : s'abonner à un flux

```
Émetteur — flux 239.255.1.1 → Switch (snooping)

Récepteur — IGMP Join → Switch
                    ↳ le flux sort sur CE port uniquement

Querier — Query (60 à 125 s) → tous les ports
Récepteur — Report → Switch (abonnement renouvelé)

Récepteur — IGMP Leave → Switch
                    ↳ flux coupé sur ce port
```

Le récepteur s'abonne, le switch n'envoie le flux qu'aux ports abonnés, et le querier vérifie régulièrement qui l'est encore.

- **IGMP snooping** : le switch écoute les Join et Leave et construit sa table de distribution.
- **Querier** : un seul par VLAN, idéalement sur le switch cœur. Sans querier, les abonnements expirent et les flux s'arrêtent au bout de quelques minutes.
- **IGMPv2** suffit pour Dante et NDI ; **IGMPv3** (filtrage par source) est recommandé en ST 2110.
- Filtrer le multicast non demandé (« drop unregistered »), en laissant passer PTP et mDNS.

3.4 QoS : priorité au temps réel

La QoS vide d'abord les files prioritaires selon le marquage DSCP. Elle n'agit que quand un lien est chargé, exactement le moment où le son se coupe.

TRAFIC DANTE	DSCP	VALEUR	FILE
PTP (horloge)	CS7	56	Haute, priorité stricte
Audio	EF	46	Moyenne-haute
Réservé	CS1	8	Basse
Tout le reste	BE	0	Normale

AES67 et RAVENNA marquent par défaut PTP en EF (46) et l'audio en AF41 (34) : en système mixte, alignez les marquages. Mode de file en priorité stricte, et switch en « trust DSCP ».

3.5 Multicast entre VLAN

Le multicast ne traverse pas un routeur par défaut : il faut du routage multicast (PIM) ou une passerelle (Dante Domain Manager, NDI Discovery Server, NDI Bridge). Dans 90 % des installations, émetteurs et récepteurs restent dans le même VLAN.

ANTISÈCHE

Multicast AV	239.x.x.x
Dante / AES67	239.255.x.x / 239.69.x.x
PTP / mDNS	224.0.1.129 / 224.0.0.251
Querier	Un seul par VLAN, sur le cœur
DSCP Dante	PTP 56 (CS7) · audio 46 (EF)
File	Priorité stricte, trust DSCP

PIÈGES FRÉQUENTS

- Snooping activé sans querier.
- Deux queriers en conflit.
- Snooping activé sur un switch et pas sur l'autre.
- QoS en round robin.
- Multicast Dante reçu par des appareils 100 Mb/s.

PRATIQUE

- TP 4 · Observer l'inondation multicast puis la corriger
- TP 5 · Supprimer le querier et observer la coupure
- Simulateur Régie IP Lab : Mission 5 du simulateur.
- Salle de panne : « Le son se coupe toutes les quatre minutes » (partie 3).
- Salle de panne : « Tout ralentit dès que les caméras démarrent » (partie 3).
- 5 questions de quiz et 4 fiches mémo sur ce module (partie 4).

04 MODULE 4 · JOUR 2 · MULTICAST ET HORLOGE

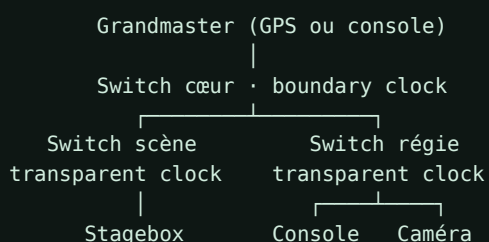
Synchronisation PTP

Tous les appareils sur IP doivent partager la même horloge à la microseconde près, sinon on entend des clics ou on voit des sauts d'image.

4.1 Pourquoi une horloge commune

En analogique ou en AES/SDI, l'horloge voyage avec le signal. Sur IP, les paquets arrivent de façon irrégulière : chaque appareil reconstruit le signal à partir d'une horloge réseau commune.

4.2 PTP (IEEE 1588)



Le grandmaster donne l'heure, les switches la relaient en corrigeant leur propre délai, et chaque appareil se cale dessus.

- **BMCA** : élit le meilleur grandmaster (Priority1, classe, précision, Priority2, identité). On force le choix avec Priority1 : plus petit = prioritaire.
- **Messages** : Sync et Follow_Up, Delay_Req et Delay_Resp. Ports UDP 319 et 320.
- **Transparent clock** : le switch ajoute le temps passé en lui. **Boundary clock** : le switch devient maître pour l'aval.

4.3 Versions et profils

PROFIL	VERSION	DOMAINE	UTILISÉ PAR
IEEE 1588-2002	PTPv1	—	Dante (natif)
AES67 media profile	PTPv2	0	AES67, RAVENNA, Dante en mode AES67
SMPTE ST 2059-2	PTPv2	127	ST 2110
IEEE 802.1AS (gPTP)	PTPv2, couche 2	0	AVB, Milan

Deux profils sur des domaines différents ne se voient pas : vérifiez le numéro de domaine partout.

4.4 Bonnes pratiques

1. Un grandmaster principal et un de secours (Priority1 plus élevée).
2. Site broadcast ou multi-bâtiments : grandmaster dédié avec GPS.
3. Petite installation Dante : cochez « Preferred Leader » sur l'appareil le plus stable.
4. PTP en priorité QoS la plus haute (DSCP 56 pour Dante).
- 5.EEE désactivé sur tous les ports.
6. Surveillez le Clock Status dans Dante Controller.

ANTISÈCHE

PTP	IEEE 1588, ports UDP 319/320
BMCA	Priority1 plus petit = prioritaire
Domaine AES67	0
Domaine ST 2059	127
AVB / Milan	gPTP 802.1AS
Dante	Preferred Leader sur l'appareil stable

PIÈGES FRÉQUENTS

- Deux leaders qui s'alternent.
- Word clock externe sur un appareil qui n'est pas leader.
- Mauvais domaine PTP.
- Fréquences différentes (44,1 kHz contre 48 kHz).

PRATIQUE

- TP 6 · Élire un leader PTP, provoquer une bascule
- 3 questions de quiz et 3 fiches mémo sur ce module (partie 4).

05 MODULE 5 · JOUR 3 · AUDIO, VIDÉO ET STREAMING

Audio sur IP

Dante domine le live et l'installation ; AES67 fait parler Dante, RAVENNA et ST 2110-30 entre eux ; Milan (AVB) garantit la bande passante au niveau du switch.

5.1 Comparatif

PROTOCOLE	COUCHE	HORLOGE	LATENCE	POINTS FORTS
Dante	3 (IP)	PTPv1 (+v2)	0,25 à 5 ms	Simple, très répandu, mode AES67
AES67	3 (IP)	PTPv2	1 ms	Standard ouvert, pont entre systèmes
RAVENNA	3 (IP)	PTPv2	< 1 ms possible	Broadcast, haute résolution
ST 2110-30/31	3 (IP)	PTPv2 ST 2059	1 ms ou 125 µs	Studios broadcast
AVB / Milan	2 (Ethernet)	gPTP	2 ms garantis	Bande passante réservée
NDI (audio)	3 (IP)	Aucun PTP	Plusieurs images	Son joint à l'image

5.2 Dante en détail

- **Dante Controller** : logiciel gratuit pour router les canaux, régler latence, horloge et adresses.
- **Flux** : en unicast, un flux porte jusqu'à 4 canaux vers un récepteur ; chaque appareil a un nombre limité de flux. Passez en multicast quand plusieurs récepteurs veulent les mêmes canaux.
- **Latence** : 0,25 ms sur un seul switch gigabit ; 1 ms jusqu'à ~10 sauts ; 2 ou 5 ms avec des appareils 100 Mb/s.
- **Redondance** : port primaire et secondaire sur deux réseaux physiquement séparés, jamais reliés.
- **Mode switché** : ne jamais brancher les deux ports au même switch (boucle).
- **Dante Virtual Soundcard / Via** : un ordinateur devient un appareil Dante.
- **Dante Domain Manager** : sécurité, utilisateurs, passage entre sous-réseaux.
- **Ports** : UDP 319/320, 4440, 4444, 4455, 8700–8708, 14336–14591, mDNS 5353.

5.3 Bande passante audio

$$\text{Débit (b/s)} = \text{Fréquence} \times \text{Bits} \times \text{Canaux}$$

$48\,000 \times 24 \text{ bits} = 1,15 \text{ Mb/s}$ par canal, soit environ 1,5 Mb/s avec les en-têtes.

CONFIGURATION	DÉBIT	LIEN
1 flux de 4 canaux 48 kHz / 24 bits	~6 Mb/s	100 Mb/s
64 canaux 48 kHz	~100 Mb/s	1 Gb/s
64 canaux 96 kHz	~200 Mb/s	1 Gb/s
512 canaux 48 kHz	~750 Mb/s	1 Gb/s dédié

5.4 Faire cohabiter Dante et AES67

1. Activez le mode AES67 sur l'appareil Dante (Device View, AES67 Config), redémarrez.

2. Alignez 48 kHz et le domaine PTPv2 (0).
3. Créez un flux multicast AES67 (239.69.x.x) côté Dante.
4. Côté AES67, déclarez le flux par fichier SDP ou SAP.
5. Harmonisez la QoS des deux mondes.

5.5 Milan / AVB

Le switch réserve la bande passante de chaque flux et garantit 2 ms de latence. Tous les switches du chemin doivent être certifiés AVB/Milan. Répandu chez L-Acoustics, d&b, Meyer Sound, MOTU, Avid.

ANTISÈCHE

Canal Dante 48k/24	~1,5 Mb/s
64 canaux 48 kHz	~100 Mb/s
Latence Dante	0,25 · 0,5 · 1 · 2 · 5 ms
Flux unicast	4 canaux par flux
Primaire / secondaire	Deux réseaux jamais reliés
Milan	2 ms garantis, switchs certifiés

PIÈGES FRÉQUENTS

- Fréquences différentes.
- Latence trop basse.
- Limite de flux atteinte.
- Réseaux primaire et secondaire reliés.

PRATIQUE

- TP 7 · Router 32 canaux Dante et enregistrer
- TP 8 · Échanger un flux AES67
- 4 questions de quiz et 3 fiches mémo sur ce module (partie 4).

06 MODULE 6 · JOUR 3 · AUDIO, VIDÉO ET STREAMING

Vidéo sur IP

Trois critères décident : compression, latence et bande passante. NDI convient à la plupart des églises et productions sur un réseau gigabit ; ST 2110 est réservé au broadcast en 10/25/100G.

6.1 Comparatif

TECHNOLOGIE	COMPRESSION	DÉBIT 1080P60	LATENCE	USAGE
ST 2110-20	Aucune	~2,6 Gb/s	Quelques lignes	Studio, car régie
ST 2110-22 (JPEG XS)	Légère	~150–300 Mb/s	< 1 ms	Broadcast, UHD sur 10G
SDVoE	Aucune ou très légère	≤ 10 Gb/s	< 0,1 ms	Matrices AV
IPMX	Aucune à moyenne	Variable	Faible	Pro AV ouvert, HDCP
NDI plein débit	Moyenne	~125–150 Mb/s	~1 image	Églises, streaming
NDI HX2 / HX3	Forte	~10–50 Mb/s	2+ images	PTZ, smartphones
Dante AV	Moyenne	~20–800 Mb/s	Faible	Pro AV + audio Dante
HDBaseT	Légère	Point à point	Quasi nulle	Projecteur à 100 m
H.264/H.265 (SRT, RTSP)	Forte	3–20 Mb/s	100 ms à s	Streaming, distance

6.2 SMPTE ST 2110

- **-10** architecture et horloge · **-20** vidéo non compressée · **-22** JPEG XS · **-30/-31** audio · **-40** données.
- **ST 2022-7** : double chemin rouge et bleu, reconstruction sans coupure.
- Chaque essence est un flux multicast séparé ; contrôle par NMOS.

6.3 NDI en pratique

- **Découverte** : mDNS sur un même sous-réseau ; au-delà, un NDI Discovery Server.
- **Transport** : unicast par défaut, multicast activable dans NDI Access Manager.
- **Outils gratuits** : NDI Tools (Studio Monitor, Screen Capture, Router, Bridge).
- **Règle** : au maximum 5 à 6 flux NDI 1080p60 par lien gigabit, avec 30 % de marge.

6.4 Matrices AV sur IP

Un encodeur par source, un décodeur par écran : le switch remplace la matrice HDMI. Changer de source = changer d'abonnement multicast, d'où l'importance d'un IGMP rapide (« fast leave »).

6.5 Débit vidéo non compressé

$$\text{Débit} = \text{Largeur} \times \text{Hauteur} \times \text{Bits par pixel} \times \text{Images/s}$$

1080p60 en 4:2:2 10 bits : $1920 \times 1080 \times 20 \times 60 = 2,49 \text{ Gb/s}$, ~2,6 Gb/s avec les en-têtes. En 2160p60 : ~10,4 Gb/s, donc un lien 25G.

ANTISÈCHE

ST 2110-20 1080p60	~2,6 Gb/s
JPEG XS	~150–300 Mb/s
NDI plein débit	~125–150 Mb/s
NDI HX	~10–50 Mb/s
Par lien 1G	5 à 6 NDI plein débit max
ST 2022-7	Double chemin rouge / bleu

PIÈGES FRÉQUENTS

- NDI plein débit sur des liens 100 Mb/s.
- Trop de flux sur le lien montant.
- NDI dans plusieurs VLAN sans Discovery Server.
- Décalage son/image entre flux compressés et non compressés.

PRATIQUE

- TP 9 · Diffuser une source NDI et mesurer son débit
- Salle de panne : « La caméra PTZ 2 a disparu de vMix » (partie 3).
- 4 questions de quiz et 3 fiches mémo sur ce module (partie 4).

07 MODULE 7 · JOUR 4 · AUDIO, VIDÉO ET STREAMING

Streaming et contribution

Vers YouTube ou Facebook : RTMP. Entre deux sites par Internet, avec une image de qualité : SRT.

PROTOCOLE	TRANSPORT	LATENCE	USAGE
RTMP / RTMPS	TCP 1935 / 443	2–30 s spectateur	YouTube, Facebook, Vimeo
SRT	UDP + retransmission	120 ms à quelques s	Contribution entre sites
RIST	UDP + retransmission	Faible	Broadcast
WebRTC / WHIP	UDP	< 0,5 s	Invités à distance
HLS / DASH	HTTP	6–30 s	Distribution aux spectateurs

7.2 SRT en pratique

- Modes caller, listener, rendezvous. Le récepteur est souvent listener avec un port ouvert.
- Latence SRT : au moins $4 \times$ le RTT. Ping de 30 ms → 120 ms ; en 4G instable, 1 000 ms et plus.
- Chiffrement AES par passphrase ; prévoir 25 % de débit en plus.

7.3 Débits recommandés (H.264)

RÉSOLUTION	VIDÉO	AUDIO	MONTANT CONSEILLÉ
720p30	3–4 Mb/s	128 kb/s	6 Mb/s
1080p30	4,5–6 Mb/s	160 kb/s	10 Mb/s
1080p60	6–9 Mb/s	192 kb/s	15 Mb/s
2160p30	13–20 Mb/s	192 kb/s	30 Mb/s

La connexion montante doit valoir 1,5 à 2 fois le débit du flux, mesurée en filaire.

7.4 Architecture conseillée

- Encodeur dans un VLAN « Streaming » avec accès Internet.
- Connexion dédiée ou QoS pour que le Wi-Fi des visiteurs ne mange pas le débit.
- Secours 4G/5G ou agrégation.
- Wi-Fi public sur un VLAN séparé, limité.

ANTISÈCHE

RTMP (S)	Vers YouTube, Facebook
SRT	Contribution entre sites
Latence SRT	$\geq 4 \times \text{RTT}$
1080p30	4,5–6 Mb/s vidéo
Montant	1,5 à $2 \times$ le débit du flux
Audio	48 kHz partout

PIÈGES FRÉQUENTS

- Encodeur en Wi-Fi.
- Débit trop proche de la capacité montante.
- Clé de stream publiée.
- Audio en 44,1 kHz quand tout le reste est en 48 kHz.

PRATIQUE

- TP 10 · Envoyer un flux SRT à $4 \times \text{RTT}$
- Salle de panne : « Le direct YouTube décroche toutes les dix minutes » (partie 3).
- 3 questions de quiz et 2 fiches mémo sur ce module (partie 4).

08 MODULE 8 · JOUR 4 · CONCEPTION ET CONTRÔLE

Contrôle et supervision

Le contrôle pèse peu en débit mais doit rester joignable : il a son propre VLAN.

DOMAINE	PROTOCOLE	TRANSPORT
Caméras PTZ	VISCA over IP	UDP 52381
Caméras PTZ	NDI, ONVIF, HTTP-CGI	TCP 80 / 5960+
Lumière	sACN (E1.31)	UDP 5568, multicast 239.255.x.x
Lumière	Art-Net	UDP 6454
Consoles	OSC	UDP
Automatisation	TCP brut, API REST	TCP
Show control	rtpMIDI, Companion	UDP 5004 / TCP

Bitfocus Companion avec un Stream Deck pilote à lui seul ATEM, vMix, OBS, PTZ, ProPresenter et consoles.

8.2 NMOS

- **IS-04** : découverte et enregistrement.
- **IS-05** : connexion émetteur-récepteur.
- **IS-07** : événements, tally. **IS-08** : mapping audio.
- **BCP-003** : sécurité.

8.3 Supervision

- **SNMPv3** pour surveiller les switches, **Syslog** pour centraliser les journaux.
- **LLDP** : chaque appareil annonce son nom et son port.
- Outils : Dante Controller, interface web du switch, PRTG, Zabbix, LibreNMS.

ANTISÈCHE

VISCA over IP	UDP 52381
sACN	UDP 5568, multicast
Art-Net	UDP 6454
NMOS IS-04	Découverte
NMOS IS-05	Connexion
LLDP	Qui est branché où

PIÈGES FRÉQUENTS

- sACN et Dante dans le même VLAN sans IGMP.
- Contrôle PTZ bloqué par un pare-feu.
- Mots de passe par défaut sur les caméras.

PRATIQUE

- 2 questions de quiz et 2 fiches mémo sur ce module (partie 4).

09 MODULE 9 · JOUR 4 · CONCEPTION ET CONTRÔLE

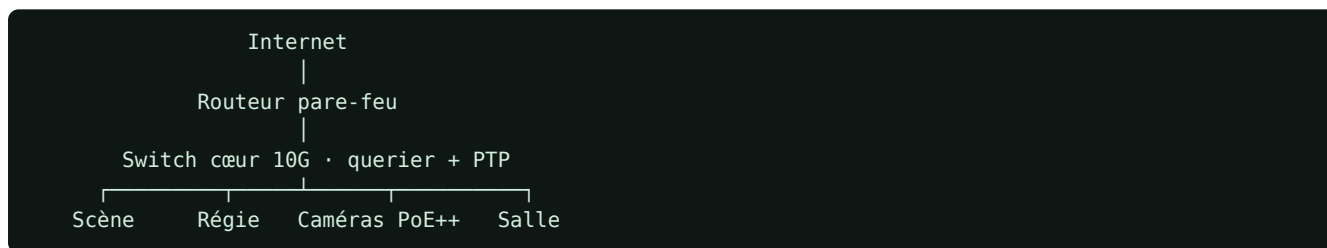
Concevoir un réseau AV

Un bon réseau AV se dessine sur papier avant d'acheter : topologie, plan IP et VLAN, bande passante par lien, redondance.

9.1 Topologies

TOPOLOGIE	PRINCIPE	AVANTAGE	LIMITE
Étoile	Tout sur un switch	Simple	Point unique de panne
Arbre	Cœur + switchs de zone	Standard pour salles	Liens montants à surveiller
Rouge / bleu	Deux réseaux séparés	Redondance Dante, ST 2022-7	Double coût
Spine-leaf	Chaque leaf relié à chaque spine	Très grands systèmes	Complexe
Anneau	Boucle protégée	Résiste à une coupure	RSTP/ERPS à bien régler

9.2 Architecture type



Le cœur porte le quartier IGMP et la référence PTP ; chaque zone a son switch relié en 10G.

9.3 Plan d'adressage type

VLAN	NOM	SOUS-RÉSEAU	CONTENU
10	AUDIO	192.168.10.0/24	Dante, AES67 (sans passerelle)
11	AUDIO-SEC	192.168.11.0/24	Dante secondaire, switchs séparés
20	VIDEO	192.168.20.0/24	NDI, encodeurs, PTZ
30	CONTROLE	192.168.30.0/24	Companion, sACN, tablettes
40	STREAMING	192.168.40.0/24	Encodeur vers Internet
50	INVITES	192.168.50.0/24	Wi-Fi public isolé
99	ADMIN	192.168.99.0/24	Gestion des switchs

Dans chaque /24 : .1 passerelle, .2–.19 switchs, .20–.99 appareils fixes, .100–.199 DHCP, .200–.254 réserve.

9.4 Bande passante d'un lien

Listez les flux du lien (dans les deux sens), additionnez, et ne dépassez pas **70 %** de la capacité. Exemple : 64 canaux Dante (~100 Mb/s) + 4 NDI plein débit (600 Mb/s) + contrôle = ~705 Mb/s, soit 70 % d'un gigabit : passez en 10G ou en NDI HX.

9.5 Redondance et boucles

- **RSTP/MSTP** contre les boucles ; PortFast sur les ports d'appareils.
- **LACP** : 2 câbles entre switchs = plus de débit et un secours.
- **Dante primaire/secondaire** ou **ST 2022-7** : la vraie redondance AV.
- Onduleur sur les switchs cœur et régie.

À DOCUMENTER

Schéma de topologie, tableau des ports, plan IP, sauvegardes des configurations, étiquettes aux deux bouts de chaque câble.

ANTISÈCHE

Charge max d'un lien	70 %
VLAN type	10 audio · 20 vidéo · 30 contrôle · 40 stream · 99 admin
Adresses /24	.1 passerelle · .2–.19 switchs · .20–.99 fixes
Redondance AV	Dante primaire/secondaire, ST 2022-7
LACP	2 câbles = 1 lien plus rapide et secouru
PortFast	Sur les ports d'appareils

PIÈGES FRÉQUENTS

- Acheter les switchs avant d'avoir calculé la charge des liens montants.
- Un seul switch cœur sans onduleur.
- Réseaux Dante primaire et secondaire reliés entre eux.
- Aucune documentation : personne ne sait ce qui est branché où.

PRATIQUE

- Exercice · Dessiner le réseau de votre lieu : VLAN, plan IP, charge du lien le plus chargé
- 2 questions de quiz et 2 fiches mémo sur ce module (partie 4).

10

MODULE 10 · JOUR 5 · CONFIGURATION, DÉPANNAGE, SÉCURITÉ

Configurer un switch

L'exemple utilise la syntaxe Cisco IOS, la plus répandue ; les menus web des autres marques suivent la même logique.

10.1 Ordre des opérations

1. Firmware à jour, nom, mot de passe.
2. VLAN et IP d'administration (VLAN 99).
3. Ports access et trunk.
4. IGMP snooping + un querier par VLAN.
5. QoS DSCP en priorité stricte.
6. EEE désactivé, PortFast sur les ports d'appareils.
7. Sauvegarder et documenter.

10.2 Configuration exemple

```
enable
configure terminal
hostname SW-REGIE
!
vlan 10
  name AUDIO
vlan 20
  name VIDEO
vlan 30
  name CONTROLE
vlan 99
  name ADMIN
!
interface vlan 99
  ip address 192.168.99.2 255.255.255.0
  no shutdown
!
interface range gigabitEthernet1/0/1 - 12
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
  spanning-tree portfast
  no power efficient-ethernet
!
interface range gigabitEthernet1/0/13 - 20
  switchport mode access
  switchport access vlan 20
  spanning-tree portfast
!
interface tenGigabitEthernet1/1/1
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
!
ip igmp snooping
ip igmp snooping querier
!
mls qos
interface range gigabitEthernet1/0/1 - 24
  mls qos trust dscp
!
end
write memory
```

10.3 Vérifier

COMMANDE	CE QU'ELLE MONTRE
<code>show vlan brief</code>	VLAN et ports
<code>show interfaces status</code>	État, vitesse, duplex
<code>show ip igmp snooping groups</code>	Groupes multicast et abonnés
<code>show ip igmp snooping querier</code>	Querier par VLAN
<code>show interfaces counters errors</code>	Erreurs CRC (câble)
<code>show mls qos interface</code>	QoS par port
<code>show spanning-tree</code>	Ports bloqués, racine
<code>show lldp neighbors</code>	Qui est branché où

Netgear M4250/M4350, Luminex GigaCore, Yamaha SWP proposent des profils AV qui appliquent IGMP, QoS et EEE automatiquement. Vérifiez quand même le querier et les VLAN.

ANTISÈCHE

Entrer en config	enable · configure terminal
Port appareil	switchport mode access · switchport access vlan 10
Trunk	switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
IGMP	ip igmp snooping · ip igmp snooping querier
QoS	mls qos · mls qos trust dscp
Sauver	write memory

PIÈGES FRÉQUENTS

- Oublier write memory : tout est perdu au redémarrage.
- Interface vlan créée mais laissée en shutdown.
- Querier configuré sur plusieurs switches du même VLAN.
- PortFast activé sur un lien entre switches.

PRATIQUE

- TP 11 · Configurer un switch complet
- Simulateur Régie IP Lab : Missions 1 à 6 du simulateur.
- Salle de panne : « Plus de son entre la régie et la scène » (partie 3).
- 2 questions de quiz et 3 fiches mémo sur ce module (partie 4).

11

MODULE 11 · JOUR 5 · CONFIGURATION, DÉPANNAGE, SÉCURITÉ

Dépannage et outils

On dépanne avec une méthode : du câble vers l'application, en changeant une seule chose à la fois.

```

1 Symptôme précis
|
2 Couche 1 · LED, câble, erreurs CRC
|
3 Couche 2 · VLAN, port, trunk
|
4 Couche 3 · IP, masque, ping
|
5 Multicast · IGMP, querier, PTP
|
6 Application · routage Dante, format

```

Notez ce qui a changé depuis la dernière fois où tout marchait : c'est souvent la cause.

11.2 Symptômes et causes

SYMPTÔME	CAUSES PROBABLES	VÉRIFICATION
Appareil Dante absent	Mauvais VLAN, mauvaise carte réseau sur le PC	Carte choisie dans Dante Controller
« Subnet mismatch »	IP dans un autre sous-réseau	Network Config
Clics, craquements	Horloge instable, EEE, latence trop basse	Clock Status, Latency
Son coupé après 3 à 5 min	Snooping sans querier	<code>show ip igmp snooping querier</code>
Tout ralentit avec la vidéo	Multicast inondé, lien saturé	Compteurs, snooping
NDI saccadé	Lien 100 Mb/s, Wi-Fi, CPU	Vitesse du port
Coupures aléatoires	Câble, duplex, boucle	Erreurs CRC, spanning-tree
Stream qui décroche	Montant insuffisant	Test filaire

11.3 Boîte à outils

- **ping, tracer, ipconfig, arp -a** : les bases.
- **iperf3** : débit réel entre deux PC (`iperf3 -s` puis `iperf3 -c 192.168.10.50`).
- **Wireshark** : filtres `igmp`, `ptp`, `mdns`, `udp.port==14336`.
- **Port mirroring** vers le PC de capture.
- Dante Controller, NDI Studio Monitor, testeur de câble.

11.4 Check-list avant chaque événement

- ☐ Tous les appareils visibles et verts dans Dante Controller
- ☐ Un seul leader d'horloge, celui prévu
- ☐ Aucune erreur sur les ports du switch

☐ Querier actif dans chaque VLAN multicast☐ Liens montants sous 70 % de charge☐ Test de débit Internet et stream de test privé☐ Configuration des switchs sauvegardée

ANTISÈCHE

Méthode	Couche 1 → 7, une chose à la fois
Coupure après 3–5 min	Querier absent
Clics	Horloge, EEE, latence trop basse
Débit réel	iperf3 -s / iperf3 -c
Wireshark	igmp · ptp · mdns
Avant chaque événement	Check-list de 7 points

PIÈGES FRÉQUENTS

- Changer plusieurs réglages à la fois : on ne sait plus lequel a réparé.
- Accuser le logiciel avant d'avoir vérifié le câble.
- PC de Dante Controller branché sur la mauvaise carte réseau.

PRATIQUE

- TP 12 · Résoudre 5 pannes cachées en 60 minutes
- Simulateur Régie IP Lab : Mission 7 du simulateur · Salle de panne.
- Salle de panne : « La stagebox a disparu de Dante Controller » (partie 3).
- 2 questions de quiz et 2 fiches mémo sur ce module (partie 4).

12

MODULE 12 · JOUR 5 · CONFIGURATION, DÉPANNAGE, SÉCURITÉ

Sécurité

Les protocoles AV n'ont presque aucune sécurité : n'importe qui branché peut écouter ou re-router le son. La protection vient de la séparation et de l'accès physique.

1. **Séparer** le réseau AV de la bureautique et du Wi-Fi public.
2. **Filtrer** entre VLAN ; aucun port AV ouvert sur Internet, sauf SRT chiffré.
3. **Verrouiller les ports** inutilisés ; port security ou 802.1X sur les prises publiques.
4. **Mots de passe** changés partout ; SSH et HTTPS, jamais Telnet ni HTTP.
5. **Wi-Fi régie** en WPA3 ou WPA2 fort, séparé du Wi-Fi invités.
6. **Dante Domain Manager / Device Lock** contre le re-routage.
7. **NDI Access Manager** pour limiter qui voit quelles sources.
8. **Mises à jour** testées hors événement.
9. **Accès distant** par VPN (WireGuard, Tailscale).
10. **Sauvegardes** des switchs, presets Dante et scènes des consoles.

ANTISÈCHE

Séparer	AV isolé du bureau et du public
Accès	SSH/HTTPS, jamais Telnet/HTTP
Distant	VPN uniquement
Ports	Désactiver ceux qui ne servent pas
Dante	Domain Manager, Device Lock
NDI	Access Manager

PIÈGES FRÉQUENTS

- Mots de passe d'usine sur les caméras et les switchs.
- Interface web d'un switch ouverte sur Internet.
- Wi-Fi invités dans le même VLAN que le son.

PRATIQUE

- 1 questions de quiz et 2 fiches mémo sur ce module (partie 4).

PARTIE 2

ÉTUDES DE CONCEPTION

Deux études pour passer des notions à un réseau complet : une église de 800 places, puis les conceptions des plus grands événements, ramenées à votre échelle.

ÉTUDE DE CONCEPTION

Cas pratique · Église de 800 places

Son Dante, 4 caméras PTZ NDI, retransmission YouTube, lumière sACN et Wi-Fi invités, sans qu'aucun système ne gêne l'autre.

Inventaire : console Dante 64 canaux, 2 stageboxes Dante, processeur de diffusion, 4 PTZ NDI HX3 en PoE++, PC vMix, PC ProPresenter (NDI), PC multipiste, console lumière sACN + 2 nœuds DMX, Stream Deck + Companion, 3 bornes Wi-Fi.

SWITCH	EMPLACEMENT	PORTS	LIAISON	VLAN
SW-COEUR	Baie technique	24 × 1G + 4 × 10G	—	Tous, quierier
SW-SCENE	Coulisse	16 × 1G	Fibre 10G	10, 30
SW-REGIE	Régie	24 × 1G	Fibre 10G	10, 20, 30, 40
SW-CAMERAS	Balcon	8 × PoE++ (480 W)	Cat6A 10G	20, 30
SW-DANTE-B	Régie + scène	16 × 1G	Isolé	11

Lien régie → **cœur** : 64 canaux Dante (~100 Mb/s) + 4 PTZ HX3 (~160 Mb/s) + ProPresenter NDI (~150 Mb/s) + contrôle (~10 Mb/s) = ~420 Mb/s, 4 % d'un lien 10G.

RÉGLAGES CLÉS

- Console en Preferred Leader, latence Dante 1 ms.
- IGMP snooping sur VLAN 10, 20, 30 ; quierier sur SW-COEUR uniquement.
- QoS DSCP 56 / 46 en priorité stricte, EEE désactivé partout.
- vMix avec deux cartes réseau : VLAN 20 (NDI) et VLAN 40 (Internet).
- VLAN 50 invités limité à 20 Mb/s, isolé.
- YouTube 1080p30 à 6 Mb/s sur une fibre de 50 Mb/s montants, secours 4G.

Exercice : refaites cette conception pour votre lieu : inventaire, tableau des switches, plan IP, calcul du lien le plus chargé.

EXERCICE

- Refaire la conception pour votre propre lieu

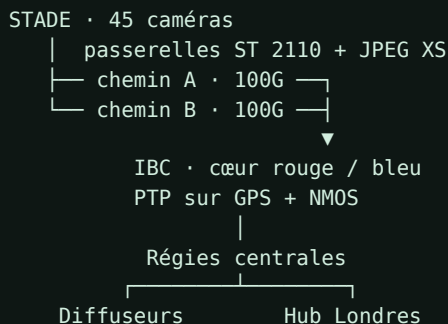
ÉTUDE DE CONCEPTION

Le réseau au cœur des grands événements

Les plus grands événements du monde reposent sur les mêmes briques que votre salle : VLAN, multicast, PTP, QoS, redondance, assemblées à très grande échelle.

Coupe du monde FIFA 2026 : le réseau devient la régie

104 matchs, 16 stades, environ 45 caméras par match. Ralents, graphismes, mixage audio et réglage des caméras sont centralisés dans un centre international de diffusion (IBC) à Dallas.



Chaque stade envoie ses signaux par deux chemins indépendants ; tout est produit à l'IBC puis redistribué.

COUCHE	CHOIX	POURQUOI
Transport	ST 2110 de bout en bout	Chaque signal routable partout
Compression	JPEG XS, ~10:1	Qualité visuellement sans perte, latence minime
Liaison	~600 Gb/s par stade, 2 chemins de 100 Gb/s, 3 routes de secours chacun	Aucune coupure pendant un match
Redondance	Réseaux rouge et bleu, ST 2022-7	La perte d'un réseau est invisible
Horloge	Grandmaster GPS par site, ST 2059	Même heure partout
Contrôle	NMOS IS-04 / IS-05 + orchestrateur	Des milliers de flux sans câble à déplacer

Coupe du monde 2022 : production à distance entre continents

8 stades autour de Doha, environ 42 caméras par match. Des chaînes britanniques pilotaient depuis le Royaume-Uni des régies installées à Doha, avec plus de 20 flux en aller-retour sur fibres redondantes. La latence devient un paramètre de conception, comme la latence SRT du module 7.

Jeux olympiques de Tokyo 2020 et Paris 2024 : publier une fois, s'abonner partout

Tokyo 2020 : première plateforme ST 2110 complète pour tout l'UHD. Paris 2024 : IBC de 80 000 m² avec sept petits centres de données ; les diffuseurs reçoivent directement les signaux en multicast ST 2110 ; certaines régies sont virtualisées sur serveurs ; plus de 11 000 h de contenu. Un diffuseur qui s'abonne à un flux fait exactement ce que fait un récepteur Dante : un IGMP Join (module 3).

Eurovision : un réseau temporaire de niveau permanent

Environ 60 châssis de transport de signaux, plus de 80 switchs, plus de 11 km de fibre, et un intercom entièrement sur le réseau. Nœuds maillés pour que chaque signal ait deux chemins. Même pour une semaine : plan de VLAN, redondance, étiquetage et documentation.

Super Bowl : le centre technique en palettes

Des palettes pré-câblées reliées en fibre MPO transforment une salle vide en centre technique ST 2110 en environ cinq heures, capable de plus de 3 000 flux. La vitesse vient de la standardisation.

Reprendre ces conceptions à votre échelle

GRANDS ÉVÉNEMENTS	ÉGLISE OU SALLE
Réseaux rouge et bleu, ST 2022-7	Dante primaire et secondaire sur deux switchs
Grandmaster PTP GPS + secours	Console en Preferred Leader + secours
Multicast maîtrisé	IGMP snooping + un querier par VLAN
JPEG XS entre stades et IBC	SRT ou NDI Bridge entre deux sites
Production centralisée	Une régie qui pilote plusieurs salles
Nœuds maillés	Deux liens entre switchs (LACP)
Palettes pré-câblées	Racks mobiles et plan d'adressage identique

Exercice : choisissez une de ces conceptions et redessinez-la pour votre lieu : schéma, VLAN, redondance, leader d'horloge, calcul du lien le plus chargé.

EXERCICE

- Redessiner une conception de référence à votre échelle

PARTIE 3

PRATIQUE

Les travaux pratiques à mener sur du vrai matériel, la check-list d'exploitation et sept pannes réalistes à diagnostiquer. Les solutions des pannes sont en annexe.

PRATIQUE

Les 12 travaux pratiques

12 TP de 45 à 90 minutes, chacun avec un critère de réussite mesurable.

TP	MODULE	OBJECTIF	RÉUSSI SI
1	1	Adresser 4 appareils en /24 et les pinger	100 % des pings
2	1	Créer 2 VLAN et prouver l'isolation	Ping impossible entre VLAN
3	2	Sertir et tester un câble	0 erreur CRC
4	3	Observer l'inondation multicast puis la corriger	Flux sur les seuls ports abonnés
5	3	Supprimer le querier, observer la coupure	Diagnostic en moins de 10 min
6	4	Élire un leader PTP, provoquer une bascule	Bascule vue dans Clock Status
7	5	Router 32 canaux Dante, enregistrer	Enregistrement sans clic
8	5	Échanger un flux AES67	Son reçu des deux côtés
9	6	Diffuser une source NDI, mesurer son débit	Débit noté
10	7	Envoyer un flux SRT	Latence à $4 \times$ RTT, image stable
11	10	Configurer un switch complet	Vérifications conformes
12	11	Résoudre 5 pannes cachées	5 pannes en 60 min

EXPLOITATION

Check-list avant chaque événement

À imprimer et à cocher avant chaque culte, concert ou retransmission.

☐ Tous les appareils visibles et verts dans Dante Controller

☐ Un seul leader d'horloge, celui prévu

☐ Aucune erreur sur les ports du switch

☐ Querier actif dans chaque VLAN multicast

☐ Liens montants sous 70 % de charge

☐ Test de débit Internet et stream de test privé

☐ Configuration des switches sauvegardée

Date : _____ · Technicien : _____ · Événement : _____

PRATIQUE

Salle de panne

Lisez le symptôme, étudiez les résultats des commandes, puis choisissez la cause. Les solutions et les réparations sont dans les corrigés (partie 5).

PANNE 1 Le son se coupe toutes les quatre minutes

Module 3

Symptôme. Depuis l'ajout du nouveau switch de régie, le son Dante de la stagebox se coupe environ toutes les quatre minutes, puis revient après un « re-routage » dans Dante Controller.

```
SW# show ip igmp snooping
IGMP snooping      : Enabled
Querier            : Disabled

Vlan 10:
-----
IGMP snooping      : Enabled
```

```
SW# show ip igmp snooping querier
Vlan      IP Address      IGMP Version  Port
-----

```

```
SW# show interfaces status
Port      Name      Status      Vlan  Duplex  Speed
Gi1/0/1   CONSOLE   connected   10    a-full  a-1000
Te1/1/1   COEUR     connected   trunk a-full  a-10G
```

```
SW# show mls qos
QoS is enabled
```

Quelle est la cause ?

- A. La QoS est désactivée
- B. Un câble défectueux
- C. Le port de la console est en half duplex
- D. Aucun querier IGMP dans le VLAN 10

PANNE 2 La stagebox a disparu de Dante Controller

Module 11

Symptôme. Ce matin, la stagebox n'apparaît plus du tout dans Dante Controller. Sa LED réseau est éteinte. Personne ne se souvient d'avoir touché au switch.

```
SW# show interfaces status
```

Port	Name	Status	Vlan
Gil/0/1	STAGEBOX	disabled	10
Gil/0/2	AMPLI	connected	10

```
SW# show lldp neighbors
```

Device ID	Local Intf	Capability
AMPLI	Gil/0/2	0
SW-REGIE	Tel/1/1	B

```
SW# show running-config interface gil/0/1
```

```
interface GigabitEthernet1/0/1
description STAGEBOX
switchport access vlan 10
switchport mode access
shutdown
```

Quelle est la cause ?

- A.** Le trunk ne transporte pas le VLAN 10
- B.** Le querier est absent
- C.** Le port de la stagebox est en shutdown
- D.** La stagebox est dans le mauvais VLAN

PANNE 3 Des clics sur les voies de la console

Module 2

Symptôme. Des petits clics réguliers apparaissent sur toutes les voies qui viennent du PC multipiste. L'horloge Dante est stable, aucun appareil n'a changé de leader.

```
SW# show running-config interface gi1/0/2
interface GigabitEthernet1/0/2
  description PC-MULTI
  switchport access vlan 10
  switchport mode access
  mls qos trust dscp
  spanning-tree portfast
```

```
SW# show interfaces counters errors
Port      Align-Err  FCS-Err  Rcv-Err
Gi1/0/2   0          0        0
```

```
SW# show power efficient-ethernet
Interface  EEE      Status
Gi1/0/1    Disabled
Gi1/0/2    Enabled  active
```

Quelle est la cause ?

- A.** Le câble du PC est abîmé
- B.** La QoS n'est pas activée
- C.** Le PC est dans le mauvais VLAN
- D.** EEE est actif sur le port du PC multipiste

PANNE 4 Plus de son entre la régie et la scène

Module 10

Symptôme. La lumière et les caméras fonctionnent, mais aucun canal Dante ne passe plus entre la console (régie) et la stagebox (scène).

```
SW# show interfaces trunk
Port      Mode      Status      Native vlan
Te1/1/1   on        trunking    1
```

```
Port      Vlans allowed on trunk
Te1/1/1   20,30,99
```

```
SW# show vlan brief
VLAN Name      Ports
10  AUDIO     Gi1/0/1, Gi1/0/2
20  VIDEO     Gi1/0/5, Gi1/0/6, Gi1/0/7
30  CONTROLE  Gi1/0/9
```

```
SW# ping 192.168.99.1
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5)
```

Quelle est la cause ?

- A.** Le port de la console est éteint
- B.** Le switch cœur est en panne
- C.** Le VLAN 10 n'est plus autorisé sur le trunk
- D.** Le PTP a changé de domaine

PANNE 5 La caméra PTZ 2 a disparu de vMix

Module 6

Symptôme. La PTZ 2 n'apparaît plus dans la liste des sources NDI de vMix. La PTZ 1, branchée sur le même switch, fonctionne.

```
SW# show vlan brief
```

VLAN	Name	Ports
20	VIDEO	Gi1/0/5, Gi1/0/7
30	CONTROLE	Gi1/0/6, Gi1/0/9

```
SW# show interfaces status
```

Port	Name	Status	Vlan
Gi1/0/5	CAM1	connected	20
Gi1/0/6	CAM2	connected	30

```
SW# show lldp neighbors
```

Device ID	Local Intf
CAM1	Gi1/0/5
CAM2	Gi1/0/6

Quelle est la cause ?

- A. La PTZ 2 est débranchée
- B. NDI Discovery Server est arrêté
- C. Le querier du VLAN 20 est absent
- D. Le port de la PTZ 2 est dans le VLAN 30

PANNE 6 Tout ralentit dès que les caméras démarrent

Module 3

Symptôme. Quand les 4 caméras NDI démarrent, les tablettes de contrôle et le Companion deviennent très lents, et une interface Dante 100 Mb/s perd le son.

```
SW# show ip igmp snooping
```

```
IGMP snooping : Disabled
```

```
SW# show interfaces gi1/0/20 counters
```

Port	OutOctets	OutDiscards
Gi1/0/20	4120938811	18234

```
SW# show interfaces status
```

Port	Name	Status	Vlan	Speed
Gi1/0/20	DANTE-100M	connected	20	a-100

Quelle est la cause ?

- A. Le câble de Gi1/0/20 est abîmé
- B. La QoS priorise trop la vidéo
- C. Les caméras sont en NDI HX
- D. L'IGMP snooping est désactivé : le multicast NDI inonde tous les ports

PANNE 7 Le direct YouTube décroche toutes les dix minutes

Module 7

Symptôme. Le direct du dimanche se coupe plusieurs fois. L'encodeur est réglé en 1080p30 à 6 Mb/s. Le Wi-Fi invités est très utilisé pendant le culte.

» Test de débit filaire depuis la régie

Descendant : 95 Mb/s

Montant : 7,2 Mb/s

» Réglages de l'encodeur

Résolution : 1080p30

Débit vidéo : 6 000 kb/s

Audio : 160 kb/s AAC 48 kHz

» Configuration du Wi-Fi invités

VLAN : 40 (le même que l'encodeur)

Limite de débit : aucune

Quelle est la cause ?

- A.** L'audio est en 48 kHz
- B.** La clé de stream est erronée
- C.** Montant trop juste et Wi-Fi invités non isolé ni limité
- D.** L'encodeur est en 1080p30

PARTIE 4

ÉVALUATION

Le quiz couvre les douze modules : visez au moins 80 % de bonnes réponses. Les fiches mémo se découpent ou se lisent en cachant la colonne de droite.

ÉVALUATION

Quiz · 36 questions

Une seule bonne réponse par question. Le corrigé détaillé est en partie 5.

Module 1 · Fondamentaux réseau

1. Combien d'adresses utilisables contient un sous-réseau /24 ?

- A. 256
- B. 128
- C. 254
- D. 255

2. Sur quel type de port branche-t-on une console Dante ?

- A. Access
- B. Routé
- C. Trunk
- D. Miroir

3. Sans serveur DHCP, un appareil Dante prend une adresse en...

- A. 10.0.0.x
- B. 127.0.0.x
- C. 169.254.x.x
- D. 192.168.1.x

4. Quel protocole Dante et NDI utilisent-ils pour se découvrir ?

- A. LLDP
- B. SNMP
- C. DHCP
- D. mDNS

Module 2 · Infrastructure physique

5. Distance maximale d'un lien 10G en Cat6A ?

- A. 10 km
- B. 300 m
- C. 55 m
- D. 100 m

6. Quelle norme PoE fournit 60 W au switch ?

- A. 802.3bt Type 4
- B. 802.3at
- C. 802.3bt Type 3
- D. 802.3af

7. Quelle fonction du switch provoque des coupures Dante ?

- A. LLDP
- B. QoS
- C. IGMP snooping
- D. EEE (802.3az)

8. Pour relier deux bâtiments à 2 km en 10G, on choisit...

- A. Fibre monomode OS2
- B. Fibre multimode OM3
- C. Cuivre Cat8
- D. Cuivre Cat6A

Module 3 · Multicast, IGMP et QoS

9. Sans IGMP snooping, un flux multicast est envoyé...

- A. Nulle part
- B. Sur tous les ports du VLAN
- C. Au routeur seulement
- D. Uniquement aux abonnés

10. Snooping actif mais aucun querier : que se passe-t-il ?

- A. Rien du tout
- B. L'horloge PTP s'arrête
- C. Le switch redémarre
- D. Les abonnements expirent et les flux s'arrêtent au bout de quelques minutes

11. Combien de queriers par VLAN ?

- A. Un par switch
- B. Aucun
- C. Un seul
- D. Deux obligatoirement

12. Quel DSCP Dante utilise-t-il pour l'audio ?

- A. 0 (BE)
- B. 34 (AF41)
- C. 56 (CS7)
- D. 46 (EF)

13. Quel mode de file d'attente choisir pour l'AV ?

- A. Priorité stricte
- B. Round robin pondéré
- C. Une seule file FIFO
- D. Aléatoire

Module 4 · Synchronisation PTP

14. Domaine PTP par défaut de SMPTE ST 2059-2 ?

- A. 127
- B. 1
- C. 24
- D. 0

15. Pour imposer un grandmaster, on baisse sa valeur...

- A. Priority1
- B. de VLAN
- C. DSCP
- D. de domaine

16. Un switch qui devient maître PTP pour l'aval est une...

- A. Transparent clock
- B. Passerelle
- C. Querier
- D. Boundary clock

Module 5 · Audio sur IP

17. Débit d'un canal Dante 48 kHz / 24 bits avec en-têtes ?

- A. ~15 Mb/s
- B. ~48 Mb/s
- C. ~1,5 Mb/s
- D. ~150 kb/s

18. Peut-on relier les réseaux Dante primaire et secondaire ?

- A. Oui dans le même VLAN
- B. Non, jamais
- C. Oui par un trunk
- D. Oui en fibre

19. Plage multicast des flux AES67 créés par Dante ?

- A. 239.255.x.x
- B. 169.254.x.x
- C. 239.69.x.x
- D. 224.0.1.129

20. Latence Dante conseillée jusqu'à ~10 sauts gigabit ?

- A. 10 ms
- B. 5 ms
- C. 0,25 ms
- D. 1 ms

Module 6 · Vidéo sur IP

21. Débit d'un flux ST 2110-20 1080p60 4:2:2 10 bits ?

- A. ~150 Mb/s
- B. ~1 Gb/s
- C. ~2,6 Gb/s
- D. ~10 Gb/s

22. Débit d'un flux NDI plein débit 1080p60 ?

- A. ~2,6 Gb/s
- B. ~10 Mb/s
- C. ~125–150 Mb/s
- D. ~1 Gb/s

23. Pour voir des sources NDI dans d'autres sous-réseaux ?

- A. NDI Discovery Server
- B. Un querier IGMP
- C. Un grandmaster PTP
- D. Un flux SRT

24. Norme de redondance à double chemin en ST 2110 ?

- A. ST 2110-40
- B. ST 2022-7
- C. 802.1AS
- D. ST 2059-2

Module 7 · Streaming et contribution

25. Latence SRT minimale pour un RTT de 40 ms ?

- A. 160 ms
- B. 1 s
- C. 80 ms
- D. 40 ms

26. Protocole le plus courant pour envoyer vers YouTube ou Facebook ?

- A. RTMP(S)
- B. NDI
- C. AES67
- D. sACN

27. Montant Internet conseillé pour un flux à 6 Mb/s ?

- A. 6 Mb/s
- B. 100 Mb/s obligatoires
- C. 9 à 12 Mb/s
- D. 3 Mb/s

Module 8 · Contrôle et supervision

28. Spécification NMOS de connexion émetteur-récepteur ?

- A. IS-04
- B. IS-07
- C. IS-05
- D. BCP-003

29. Port UDP de VISCA over IP ?

- A. 5568
- B. 6454
- C. 5353
- D. 52381

Module 9 · Concevoir un réseau AV

30. Quelle charge maximale viser sur un lien ?

- A. 100 %
- B. 70 %
- C. 90 %
- D. 30 %

31. 64 canaux Dante + 4 NDI plein débit $\approx$ 705 Mb/s sur un lien 1G. Que faire ?

- A. Passer en 10G ou mettre des caméras en NDI HX
- B. Baisser la latence Dante
- C. Rien, ça passe
- D. Désactiver la QoS

Module 10 · Configurer un switch

32. Quelle commande montre qui est querier ?

- A. show vlan brief
- B. show ip igmp snooping querier
- C. show lldp neighbors
- D. show mls qos

33. Une interface vlan 99 nouvellement créée est...

- A. Un trunk
- B. Active immédiatement
- C. Supprimée au redémarrage
- D. En shutdown : il faut taper no shutdown

Module 11 · Dépannage et outils

34. Le son se coupe toutes les 3 à 5 minutes. Cause la plus probable ?

- A. Latence trop haute
- B. Câble défectueux
- C. Pas de querier IGMP
- D. Mauvais DSCP

35. Par quelle couche commence un dépannage ?

- A. Couche 3, réseau
- B. Couche 7, application
- C. Couche 1, physique
- D. Couche 4, transport

Module 12 · Sécurité

36. Accès distant recommandé à un réseau AV ?

- A. Le Wi-Fi public
- B. Redirection de port vers l'interface web
- C. Telnet
- D. VPN (WireGuard, Tailscale)

Score : _____ / 36

ÉVALUATION

Fiches mémo

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute. Revenez sur les cartes ratées le lendemain.

MOD.	QUESTION	RÉPONSE
1	Adresses utilisables dans un /24	254
1	Plage link-local	169.254.0.0/16
1	Port access ou trunk pour une caméra ?	Access
2	Distance d'un Cat6A en 10G	100 m
2	PoE++ Type 3	60 W
2	Fibre jaune	Monomode OS2, 10 km et plus
3	Querier : combien par VLAN ?	Un seul
3	DSCP du PTP Dante	56 (CS7)
3	DSCP de l'audio Dante	46 (EF)
3	Multicast Dante natif	239.255.x.x
4	Domaine PTP ST 2059-2	127
4	Domaine PTP AES67	0
4	Ports UDP du PTP	319 et 320
5	Canaux par flux unicast Dante	4
5	Débit d'un canal Dante 48 kHz	~1,5 Mb/s
5	Latence garantie Milan	2 ms
6	ST 2110-20 1080p60	~2,6 Gb/s
6	NDI plein débit 1080p60	~125–150 Mb/s
6	Redondance rouge/bleu ST 2110	ST 2022-7
7	Latence SRT minimale	4 × RTT
7	Montant pour un flux de 6 Mb/s	9 à 12 Mb/s
8	Port sACN	UDP 5568
8	NMOS de connexion	IS-05
9	Charge max d'un lien	70 %
9	Adresse .1 d'un /24	La passerelle
10	Sauvegarder la configuration	write memory
10	Autoriser des VLAN sur un trunk	switchport trunk allowed vlan 10,20,30
10	Faire confiance au marquage	mls qos trust dscp
11	Son coupé après 3–5 min	Querier absent
11	Mesurer le débit réel	iperf3

MOD.	QUESTION	RÉPONSE
12	Accès distant sûr	VPN
12	Protocole d'administration à bannir	Telnet (et HTTP)

PARTIE 5

ANNEXES

Les missions du simulateur Régie IP Lab, les corrigés du quiz et des pannes, le glossaire et les ressources pour aller plus loin.

ANNEXE

Régie IP Lab · missions et solutions

Le simulateur reproduit deux switches en syntaxe Cisco IOS : SW-REGIE, à configurer depuis l'usine, et SW-COEUR, déjà en place côté scène. Lien : claude.ai/artifact/YFkf6jVmNth2steH57bQQE.

Mission 1 · Premiers pas

Prenez en main le switch de la régie : les modes, le nom, la sauvegarde.

Étapes validées :

- Passer en mode privilégié (enable)
- Entrer en configuration globale (configure terminal)
- Nommer le switch SW-REGIE
- Sauvegarder (write memory)

```
enable
configure terminal
hostname SW-REGIE
end
write memory
```

Mission 2 · Créer les VLAN

Séparez l'audio, la vidéo, le contrôle et l'administration, avec les mêmes numéros que SW-COEUR.

Étapes validées :

- VLAN 10 nommé AUDIO
- VLAN 20 nommé VIDEO
- VLAN 30 nommé CONTROLE
- VLAN 99 nommé ADMIN

```
configure terminal
vlan 10
name AUDIO
vlan 20
name VIDEO
vlan 30
name CONTROLE
vlan 99
name ADMIN
end
```

Mission 3 · Brancher les appareils

Mettez chaque appareil de la régie dans son VLAN. Vérifiez avec show vlan brief.

Étapes validées :

- Console et PC multipiste (Gi1/0/1-2) en accès VLAN 10
- PTZ 1, PTZ 2 et vMix (Gi1/0/5-7) en accès VLAN 20
- Companion (Gi1/0/9) en accès VLAN 30
- Port Gi1/0/1 décrit (description CONSOLE)

```
configure terminal
interface range gi1/0/1 - 2
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
interface range gi1/0/5 - 7
  switchport mode access
  switchport access vlan 20
interface gi1/0/9
  switchport mode access
  switchport access vlan 30
interface gi1/0/1
  description CONSOLE
end
show vlan brief
```

Mission 4 · Relier la régie au cœur

Le lien 10G Te1/1/1 doit transporter tous les VLAN AV. Donnez ensuite une adresse d'administration au switch.

Étapes validées :

- Te1/1/1 en mode trunk
- VLAN 10, 20, 30 et 99 autorisés sur le trunk
- Interface Vlan99 en 192.168.99.2 /24, allumée
- Ping réussi vers SW-COEUR (192.168.99.1)

```
configure terminal
interface te1/1/1
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
interface vlan 99
  ip address 192.168.99.2 255.255.255.0
  no shutdown
end
ping 192.168.99.1
```

Mission 5 · Maîtriser le multicast

Dante et NDI envoient du multicast. Sans IGMP snooping il inonde tous les ports ; sans querier les flux s'arrêtent. Un seul querier suffit, sur le cœur.

Étapes validées :

- IGMP snooping activé sur SW-REGIE
- Snooping actif dans les VLAN 10 et 20 de SW-REGIE
- Querier IGMP activé sur SW-COEUR
- Plus aucune alerte multicast sur l'audio et la vidéo

```
! Sur SW-REGIE
configure terminal
ip igmp snooping
end
write memory

! Sur SW-COEUR (bouton en haut)
enable
configure terminal
ip igmp snooping querier
end
write memory
show ip igmp snooping querier
```

Mission 6 · Priorité au temps réel

Donnez la priorité à l'horloge et à l'audio (DSCP), coupez l'économie d'énergie EEE sur les ports Dante et rendez les ports d'appareils actifs immédiatement.

Étapes validées :

- QoS activée (mls qos)
- Confiance DSCP sur Gi1/0/1-2 et Te1/1/1
- EEE désactivé sur Gi1/0/1-2
- PortFast sur les ports d'appareils (1, 2, 5, 6, 7, 9)
- Configuration sauvegardée

```
configure terminal
mls qos
interface range gi1/0/1 - 2
  mls qos trust dscp
  no power efficient-ethernet
interface te1/1/1
  mls qos trust dscp
interface range gi1/0/1 - 2 , gi1/0/5 - 7 , gi1/0/9
  spanning-tree portfast
end
write memory
```

Mission 7 · Chasse aux pannes

Deux pannes réalistes sont cachées dans le réseau, sur l'un ou l'autre switch. Partez des symptômes, utilisez show, ping et l'onglet Réseau.

Étapes validées :

- Déclencher les pannes
- Remettre tous les services au vert

Pas de solution unique : les pannes sont tirées au hasard. Partez des symptômes et utilisez `show interfaces status`, `show vlan brief`, `show interfaces trunk` et `show ip igmp snooping querier`.

ANNEXE

Corrigés

Quiz · 36 questions

N°	RÉP.	BONNE RÉPONSE ET EXPLICATION
1	C	254 · 256 adresses moins l'adresse réseau et le broadcast.
2	A	Access · Un appareil se branche en access, dans un seul VLAN non tagué.
3	C	169.254.x.x · C'est la plage link-local, attribuée automatiquement.
4	D	mDNS · mDNS (224.0.0.251, port 5353), limité au sous-réseau.
5	D	100 m · Cat6A tient 10 Gb/s sur 100 m ; le Cat6 seulement ~55 m.
6	C	802.3bt Type 3 · af 15,4 W · at 30 W · bt Type 3 60 W · bt Type 4 90 W.
7	D	EEE (802.3az) · L'économie d'énergie met les ports en veille entre les paquets.
8	A	Fibre monomode OS2 · Seule la monomode dépasse quelques centaines de mètres.
9	B	Sur tous les ports du VLAN · Le switch le traite comme du broadcast.
10	D	Les abonnements expirent et les flux s'arrêtent au bout de quelques minutes · Sans query, personne ne renouvelle les abonnements.
11	C	Un seul · Un seul, idéalement sur le switch cœur.
12	D	46 (EF) · 56 pour le PTP, 46 pour l'audio.
13	A	Priorité stricte · Le temps réel doit toujours passer en premier.
14	A	127 · AES67 utilise 0, ST 2059-2 utilise 127.
15	A	Priority1 · Le BMCA choisit la plus petite Priority1.
16	D	Boundary clock · La transparent clock se contente de corriger le temps de transit.
17	C	~1,5 Mb/s · $48\,000 \times 24 = 1,15$ Mb/s, plus les en-têtes.
18	B	Non, jamais · Ils doivent rester physiquement séparés.
19	C	239.69.x.x · 239.255.x.x est le multicast Dante natif.
20	D	1 ms · 0,25 ms sur un seul switch, 1 ms jusqu'à ~10 sauts.
21	C	~2,6 Gb/s · $1920 \times 1080 \times 20 \times 60 = 2,49$ Gb/s + en-têtes.
22	C	~125–150 Mb/s · NDI HX descend à 10–50 Mb/s.
23	A	NDI Discovery Server · mDNS ne traverse pas les VLAN.
24	B	ST 2022-7 · Chaque paquet voyage sur les réseaux rouge et bleu.
25	A	160 ms · Au moins $4 \times$ le RTT.
26	A	RTMP(S) · RTMP ou RTMPS, en TCP.
27	C	9 à 12 Mb/s · 1,5 à 2 fois le débit du flux.
28	C	IS-05 · IS-04 découvre, IS-05 connecte.
29	D	52381 · 5568 sACN, 6454 Art-Net, 5353 mDNS.
30	B	70 % · Au-delà, les picsaturent le lien.

N°	RÉP.	BONNE RÉPONSE ET EXPLICATION
31	A	Passer en 10G ou mettre des caméras en NDI HX · 705 Mb/s = 70 % : aucune marge.
32	B	show ip igmp snooping querier · Elle liste le querier de chaque VLAN.
33	D	En shutdown : il faut taper no shutdown · Sur Cisco, une SVI naît éteinte.
34	C	Pas de querier IGMP · Les abonnements expirent faute de query.
35	C	Couche 1, physique · On part du câble.
36	D	VPN (WireGuard, Tailscale) · Jamais d'interface d'administration exposée.

Salle de panne

Panne 1 · Le son se coupe toutes les quatre minutes

Réponse D : Aucun querier IGMP dans le VLAN 10. Le snooping est actif mais la liste des queriers est vide : personne ne renouvelle les abonnements, qui expirent au bout de quelques minutes.

```
configure terminal
ip igmp snooping querier
end
write memory
```

Panne 2 · La stagebox a disparu de Dante Controller

Réponse C : Le port de la stagebox est en shutdown. Le port est « disabled » et la configuration contient shutdown : il a été désactivé à la main.

```
configure terminal
interface gil/0/1
no shutdown
end
write memory
```

Panne 3 · Des clics sur les voies de la console

Réponse D : EEE est actif sur le port du PC multipiste. Aucune erreur de câble, mais EEE est actif sur Gi1/0/2 : le port se met en veille entre les paquets.

```
configure terminal
interface gil/0/2
no power efficient-ethernet
end
write memory
```

Panne 4 · Plus de son entre la régie et la scène

Réponse C : Le VLAN 10 n'est plus autorisé sur le trunk. Le trunk ne transporte que 20, 30 et 99 : le VLAN 10 (audio) a été retiré.

```
configure terminal
interface tel/1/1
  switchport trunk allowed vlan add 10
end
write memory
```

Panne 5 · La caméra PTZ 2 a disparu de vMix

Réponse D : Le port de la PTZ 2 est dans le VLAN 30. La caméra est bien branchée (LLDP la voit) mais son port est dans le VLAN 30 : elle n'est plus dans le même réseau que vMix.

```
configure terminal
interface gil/0/6
  switchport access vlan 20
end
write memory
```

Panne 6 · Tout ralentit dès que les caméras démarrent

Réponse D : L'IGMP snooping est désactivé : le multicast NDI inonde tous les ports. Snooping désactivé : chaque flux multicast sort sur tous les ports, et le port 100 Mb/s rejette des milliers de paquets.

```
configure terminal
ip igmp snooping
ip igmp snooping querier
end
write memory
```

Panne 7 · Le direct YouTube décroche toutes les dix minutes

Réponse C : Montant trop juste et Wi-Fi invités non isolé ni limité. 6,2 Mb/s sur 7,2 Mb/s de montant, partagés avec le Wi-Fi public : la moindre pointe fait décrocher le direct.

```
Passer le Wi-Fi invités dans le VLAN 50, le limiter à 20 Mb/s
Baisser l'encodeur à 4 500 kb/s ou augmenter le montant (≥ 12 Mb/s)
```

ANNEXE

Glossaire et ressources

TERME	DÉFINITION
AES67	Standard d'interopérabilité audio sur IP
AVB / Milan	Audio-vidéo sur Ethernet avec bande passante réservée
BMCA	Algorithme qui élit le grandmaster PTP
DSCP	Marquage de priorité dans l'en-tête IP
EEE	Économie d'énergie Ethernet, à désactiver en AV
IGMP	Abonnement aux groupes multicast
Jitter	Variation du délai d'arrivée des paquets
LACP	Plusieurs câbles en un lien logique
mDNS	Découverte des appareils par leur nom
NDI	Vidéo sur IP légèrement compressée
NMOS	Découverte et connexion ouvertes (AMWA)
PTP	Synchronisation d'horloge (IEEE 1588)
Querier	Appareil qui interroge les abonnés IGMP
RTT	Temps aller-retour d'un paquet
SDP	Fichier qui décrit un flux
SRT	Transport vidéo fiable et chiffré sur Internet
ST 2110	Vidéo, audio et données non compressées sur IP
Trunk	Lien qui transporte plusieurs VLAN
VLAN	Réseau logique isolé sur un switch partagé

Pour aller plus loin

- [Certification Dante](#) (niveaux 1 à 3, gratuits)
- [Documentation NDI](#)
- [Spécifications NMOS](#)
- [Cisco Networking Academy](#) (cours CCNA gratuits)

Certifications conseillées ensuite : Dante niveau 3, NDI Certified, AVIXA CTS, puis CCNA. Les débits indiqués sont des ordres de grandeur : vérifiez les fiches techniques de vos appareils.